

Esame del 10/07/2025 – Traccia B

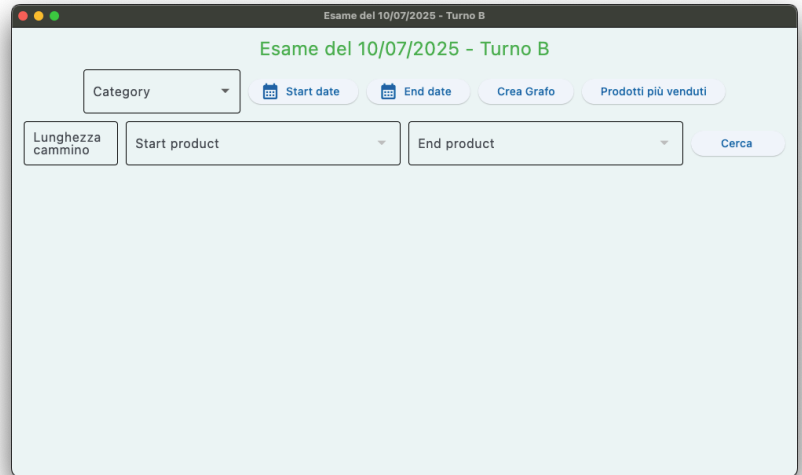
Si consideri il database “bike_store_full”, contenente informazioni sui prodotti, gli acquirenti, gli ordini, gli store, tipologie di biciclette, estratto dai dati pubblicati sul sito <https://www.kaggle.com/dillonmyrick/bike-store-sample-database>.

Si intende costruire un’applicazione che permetta di interrogare tale base dati, e calcolare informazioni a proposito dei prodotti venduti.

L’applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

- 1) L’utente seleziona da un menù a tendina una categoria di prodotti fra quelle presenti nel database (tabella Categories). Due datePickers sono invece utilizzati per indicare un range temporale di interesse. I menù dovranno essere riempiti interrogando il database per ottenere gli estremi di date in cui sono stati venduti dei prodotti (già fatto) e le categorie dei prodotti (da fare).
- 2) Premendo sul tasto *Crea grafo*, l’applicazione dovrà costruire un *grafo diretto e pesato*, così costituito:
 - a) I nodi sono costituiti da tutti i prodotti della categoria selezionata dall’utente.
 - b) Due nodi sono connessi da un arco se e solo se entrambi i prodotti sono stati venduti almeno una volta nel range selezionato (estremi inclusi). L’arco è entrante nel nodo con numero di vendite maggiore ed uscente dal nodo con numero di vendite minore. In caso di parità di numero di vendite, si inseriscano entrambi gli archi. Suggerimento: per confrontare date in un range in SQL, è possibile usare l’operatore “BETWEEN”. Nel caso in cui un nodo non sia stato venduto nel range selezionato, quel nodo deve rimanere isolato. Il peso dell’arco è pari alla somma del numero di pezzi venduti dei prodotti nel range considerato (ovvero contando il numero di pezzi per le varie vendite, campo “quantity” della tabella “order_items”).
- 3) Costruito il grafo, l’applicazione visualizza il numero di nodi e di archi presenti nel grafo. Alla pressione del tasto *Prodotti più venduti*, il programma dovrà visualizzare i 5 prodotti più venduti, ovvero i nodi la cui somma dei pesi degli archi entranti meno la somma dei pesi degli archi uscenti è massima.



PUNTO 2

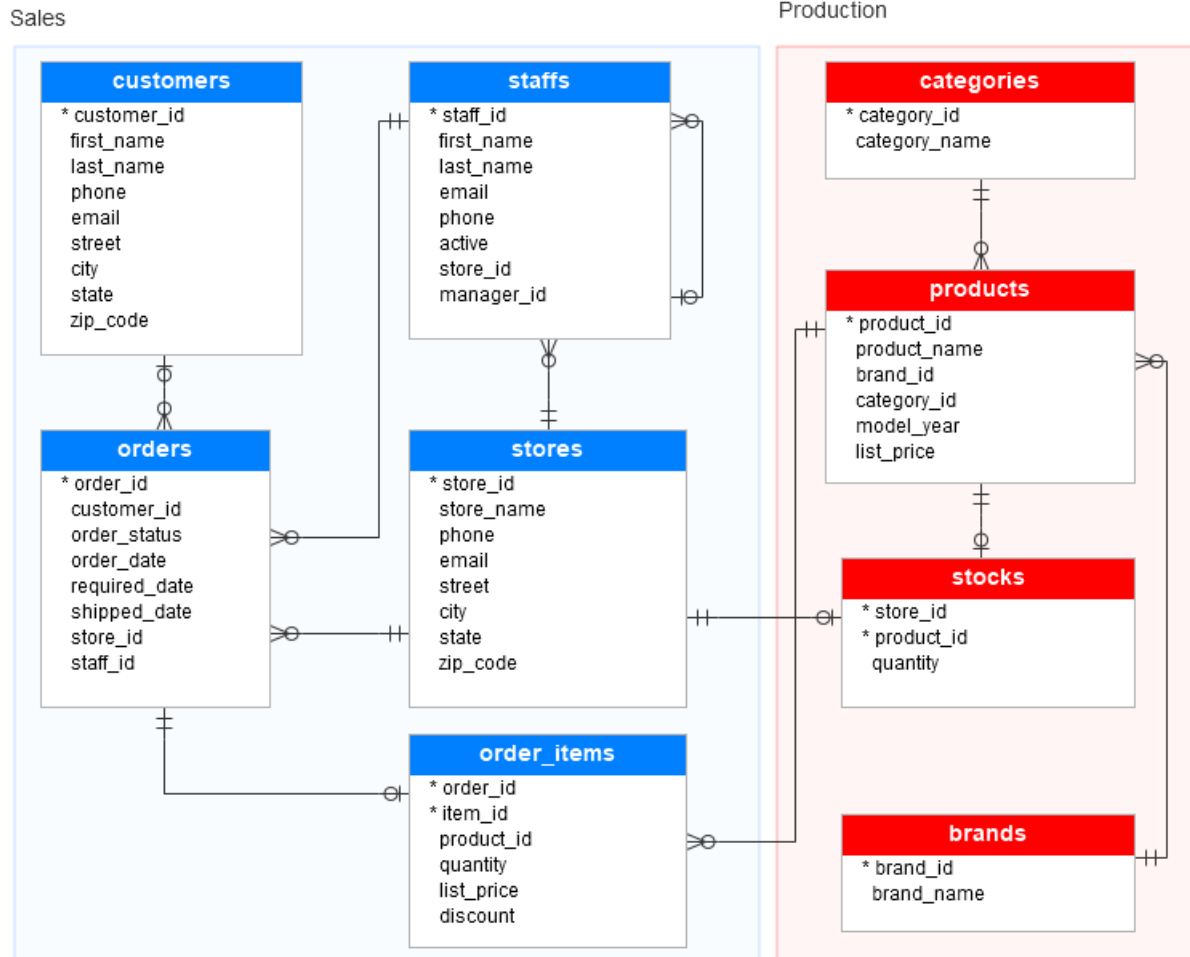
Dato il grafo del punto precedente, si inseriscano nei dropdown “Start Product” ed “End Product” tutti i nodi presenti nel grafo, e si implementi un algoritmo ricorsivo che identifichi un cammino ottimo tale per cui:

- Il cammino parti dal nodo identificato come Start Product e termini nel nodo identificato come End Product;
- La lunghezza del cammino sia pari a Lun, valore numerico fornito dall’utente nel campo “Lunghezza cammino”;
- Il cammino attraversi gli archi rispettando i versi;
- Un nodo non può essere attraversato più volte;
- La somma dei pesi degli archi deve essere massima.

Identificato il percorso, se ne stampino i nodi e la somma dei pesi.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.



Esempi di soluzione

Esame del 10/07/2025 - Turno B

Esame del 10/07/2025 - Turno B

Category
Electric Bikes

Start date

End date

Crea Grafo

Prodotti più venduti

Lunghezza cammino

Start product

End product

Cerca

Date selezionate:
Start date: 2016-01-01
End date: 2018-12-28

Grafo correttamente creato:
Numero di nodi:24
Numero di archi:272

I cinque prodotti più venduti sono:
Trek Conduit+ - 2016 with score 3360
Trek Powerfly 8 FS Plus - 2017 with score 804
Sun Bicycles ElectroLite - 2017 with score 521
Electra Townie Go! 8i Ladies' - 2018 with score 0
Trek XM700+ - 2018 with score -53

Esame del 10/07/2025 - Turno B

Esame del 10/07/2025 - Turno B

Category
Mountain Bikes

Start date

End date

Crea Grafo

Prodotti più venduti

Lunghezza cammino

Start product

End product

Cerca

Date selezionate:
Start date: 2016-01-01
End date: 2018-12-28

Grafo correttamente creato:
Numero di nodi:60
Numero di archi:1673

I cinque prodotti più venduti sono:
Surly Ice Cream Truck Frameset - 2016 with score 10940
Trek Slash 8 27.5 - 2016 with score 9583
Trek Fuel EX 8 29 - 2016 with score 8406
Heller Shagamaw Frame - 2016 with score 7148
Surly Wednesday Frameset - 2016 with score 6491

Esame del 10/07/2025 - Turno B

Esame del 10/07/2025 - Turno B

Category: **Road Bikes** Start date End date Crea Grafo Prodotti più venduti

Lunghezza cammino: Start product: End product: Cerca

Date selezionate:
Start date: 2017-03-11
End date: 2018-05-25

Grafo correttamente creato:
Numero di nodi:60
Numero di archi:1496

I cinque prodotti più venduti sono:
Trek Madone 9.2 - 2017 with score 2312
Trek Domane SL 6 - 2017 with score 2070
Trek Emonda S 4 - 2017 with score 1793
Trek Domane SLR 6 Disc - 2017 with score 1624
Trek Silque SLR 7 Women's - 2017 with score 1213

Esame del 10/07/2025 - Turno B

Esame del 10/07/2025 - Turno B

Category: **Road Bikes** Start date End date Crea Grafo Prodotti più venduti

Lunghezza cammino: Start product: End product: Cerca

Date selezionate:
Start date: 2016-04-06
End date: 2017-06-30

Grafo correttamente creato:
Numero di nodi:60
Numero di archi:71

I cinque prodotti più venduti sono:
Trek Emonda S 4 - 2017 with score 448
Trek Domane SLR 6 Disc - 2017 with score 336
Trek Domane S 6 - 2017 with score 206
Surly Steamroller - 2017 with score 114
Trek Silque SLR 7 Women's - 2017 with score 12

Esame del 10/07/2025 - Turno B

Esame del 10/07/2025 - Turno B

Category
Cruisers Bicycles

Start date

End date

Crea Grafo

Prodotti più venduti

Lunghezza cammino

Start product

End product

Cerca

Date selezionate:
Start date: 2016-01-12
End date: 2017-05-27
Grafo correttamente creato:
Numero di nodi:78
Numero di archi:392
I cinque prodotti più venduti sono:
Electra Cruiser 1 (24-Inch) - 2016 with score 4612
Electra Townie Original 7D EQ - 2016 with score 4012
Electra Townie Original 21D - 2016 with score 3408
Pure Cycles Western 3-Speed - Women's - 2015/2016 with score 2668
Electra Moto 1 - 2016 with score 2162

Esame del 10/07/2025 - Turno B

Esame del 10/07/2025 - Turno B

Category
Road Bikes

Start date

End date

Crea Grafo

Prodotti più venduti

Lunghezza cammino

Start product

End product

Cerca

Date selezionate:
Start date: 2016-01-01
End date: 2018-12-28
Grafo correttamente creato:
Numero di nodi:60
Numero di archi:1489
I cinque prodotti più venduti sono:
Trek Domane SLR 6 Disc - 2017 with score 2752
Trek Emonda S 4 - 2017 with score 2531
Trek Domane S 6 - 2017 with score 2144
Trek Madone 9.2 - 2017 with score 2144
Trek Domane SL 6 - 2017 with score 1824